



QUESTIONNAIRE

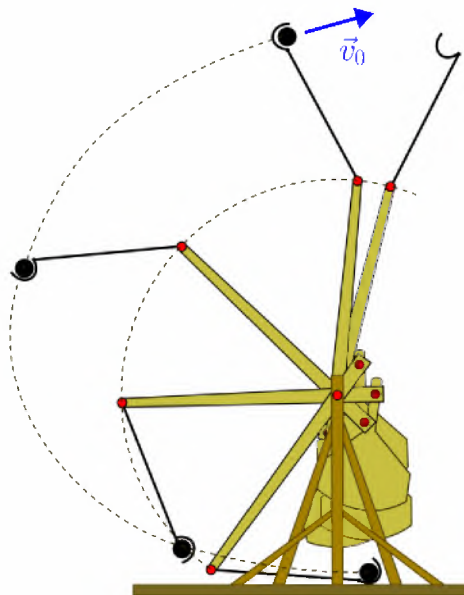
Date :	19.09.25	Horaire :	08 :15-10 :45	Durée :	150 minutes
Discipline :	PHYSI	Type :	écrit	Section(s) :	CI
Numéro du candidat :					

Légende : Théorie (T), Compréhension (C), Exercice (E)

1) Trébuchet

(T1 + T5 + E2 + E3 = 11 Points)

Le trébuchet (voir schéma) est une ancienne arme de siège qui était utilisée pour lancer des pierres pour attaquer les fortifications d'un château.



On suppose que la pierre a une masse $m = 100 \text{ kg}$ et qu'elle est lâchée à une hauteur $h = 5 \text{ m}$ au-dessus du sol avec une vitesse initiale $v_0 = 47 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale.

- Montrer sur une figure le repère utilisé pour l'étude du mouvement. Esquisser la trajectoire de la pierre ainsi que le vecteur vitesse initiale. Il n'est pas nécessaire de dessiner le trébuchet.
- Établir, à partir d'une étude dynamique, les équations horaires du projectile.
- Calculer à quelle hauteur au-dessus du sol la pierre va heurter une tour d'une hauteur de 25 m qui se trouve à une distance horizontale de 220 m .
- Calculer la norme de la vitesse d'impact de la pierre avec la tour.

2) Pendule élastique horizontal

(T3 + T2 + E6 = 11 Points)

Un pendule élastique horizontal est constitué d'un mobile de masse m pouvant évoluer sans frottement sur un support horizontal et attaché à un ressort de raideur k .

- a) Nommer les forces agissant sur le mobile et les dessiner sur une figure. Indiquer le repère utilisé pour l'étude. Faire le bilan des forces et établir l'équation différentielle du système.
- b) Montrer qu'une fonction sinusoïdale est solution de l'équation différentielle. Dédire l'expression de la période d'oscillation.
- c) Au moment $t = 0$, le mobile de masse $m = 420 \text{ g}$ se trouve à $40,0 \text{ cm}$ à gauche de la position d'équilibre et s'éloigne de celle-ci avec une vitesse de $1,50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Le ressort a une raideur de $10,5 \frac{\text{N}}{\text{m}}$. Déterminer l'équation horaire du mobile.

3) Interférences lumineuses

(C1 + T6 + E2 + C1 = 10 Points)

Une double fente est illuminée par un faisceau de lumière laser monochromatique. Les fentes sont séparées par une distance a et le motif d'interférence est observé sur un écran qui se trouve à une distance D du plan des fentes.

- a) Justifier pourquoi cette expérience met en évidence la nature ondulatoire de la lumière.
- b) Établir, à l'aide de figures annotées, l'expression de la position des franges brillantes sur l'écran.
- c) On utilise un laser de couleur verte ($\lambda = 532 \text{ nm}$) et un écran éloigné de 4 m du plan de la double fente pour obtenir un motif d'interférence où les centres de 16 franges brillantes consécutives sont espacés de 266 mm . Quelle est la distance entre les fentes?
- d) On illumine les fentes consécutivement avec de la lumière violette et rouge. Expliquer où se trouvent les franges brillantes rouges par rapport aux franges brillantes violettes de même ordre.

4) Relativité restreinte

(T1 + T3 + E4 + C1 = 9 Points)

- a) Expliquer la notion d'intervalle de temps propre.
- b) Un vaisseau spatial emmène des astronautes de la Terre vers une étoile lointaine en ligne droite et à vitesse constante v . En partant de l'expression de la dilatation des temps, déterminer la distance du trajet mesurée dans le référentiel Terre et dans le référentiel des astronautes. En déduire la relation pour la contraction des longueurs.
- c) Le Burj Khalifa est une tour d'une hauteur de 829 m. Calculer:
- la vitesse nécessaire, exprimée en % de c , que doit avoir un muon traversant l'atmosphère verticalement vers le sol pour que cette hauteur soit de 40 m dans le référentiel du muon,
 - le temps nécessaire pour parcourir cette distance dans le référentiel Terre et
 - le temps nécessaire pour parcourir cette distance dans le référentiel du muon.
- d) Quelle est la hauteur de la tour mesurée par un observateur passant sur une route horizontale devant la tour à une vitesse de $0,6c$?

5) Réactions nucléaires

(T5 + E1 + E4 = 10 Points)

- a) Établir la loi de la décroissance radioactive.
- b) L'uranium 233 est un isotope artificiel fissile. La fission de ce noyau par un neutron peut produire du strontium 90 et 3 neutrons. Écrire l'équation de bilan de cette réaction et déterminer quel autre noyau est produit pendant la fission.
- c) Le strontium 90 est utilisé dans la médecine pour le traitement de certains cancers de l'œil. Une source radioactive utilisée pour ces fins a été achetée en 2005 et contenait du strontium 90 avec une activité initiale de 2,000 GBq. Le même jour en 2024, l'activité de la source est mesurée à 1,268 GBq. Calculer la demi-vie et la masse initiale du strontium 90.

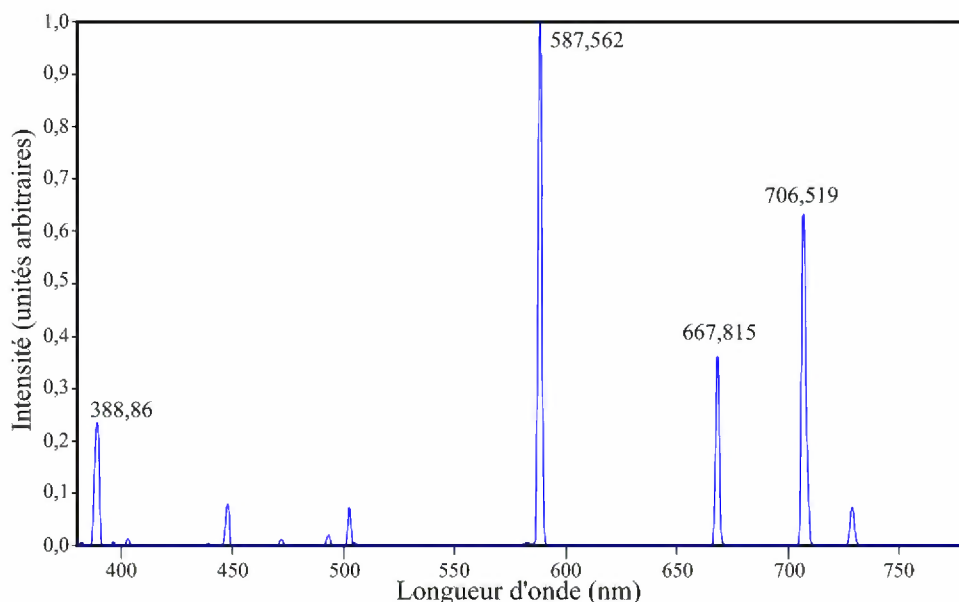
6) Dualité onde-corpuscule

(T3 + E4 + E2 = 9 Points)

a) Donner un argument pourquoi le modèle ondulatoire de la lumière est insuffisant pour expliquer l'effet photoélectrique. Donner un modèle alternatif et expliquer l'effet photoélectrique avec ce modèle.

b) La figure ci-dessous montre le spectre d'émission d'une lampe à hélium avec les quatre lignes d'émission les plus intenses. Déterminer par un calcul tous les éléments du tableau pour lesquels l'effet photoélectrique est possible sous illumination directe par cette lampe.

Déterminer aussi pour chaque élément trouvé la vitesse maximale des électrons extraits.



Élément	W_s (eV)
Al	4,06
Au	5,31
Cu	4,53
Li	2,93
Zn	3,63

c) Calculer la longueur d'onde associée à une balle de golf ($m = 45$ g) se déplaçant à une vitesse de 55 m/s. Expliquer pourquoi on n'observe pas le caractère ondulatoire de cette balle.

Formules trigonométriques

$$\cos(-a) = \cos a$$

$$\cos(\pi - a) = -\cos a$$

$$\cos(\pi + a) = -\cos a$$

$$\sin(-a) = -\sin a$$

$$\sin(\pi - a) = \sin a$$

$$\sin(\pi + a) = -\sin a$$

$$\tan(-a) = -\tan a$$

$$\tan(\pi - a) = -\tan a$$

$$\tan(\pi + a) = \tan a$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin a$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin a$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos a$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cotan a$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\cotan a$$

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$$

$$1 + \tan^2 a = \frac{1}{\cos^2 a}$$

$$\cos^2 a = \frac{1}{1 + \tan^2 a}$$

$$\sin^2 a = \frac{\tan^2 a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$2 \cos^2 a = 1 + \cos 2a$$

$$2 \sin^2 a = 1 - \cos 2a$$

$$\sin 2a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\cos 2a = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a}$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a$$

$$\cos 3a = -3 \cos a + 4 \cos^3 a$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\sin a - \sin b = 2 \sin \frac{a-b}{2} \cos \frac{a+b}{2}$$

$$\tan a + \tan b = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b}$$

$$\tan a - \tan b = \frac{\sin(a-b)}{\cos a \cos b}$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

Constantes naturelles

grandeur physique	symbole	valeur num.	unité
constante d'Avogadro	N_A	$6.022 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
constante molaire des gaz parfaits	R	8.314	$\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation	G	$6.673 \cdot 10^{-11}$	$\text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$
constante électrique pour le vide	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$8.988 \cdot 10^9$	$\text{N m}^2 \text{C}^{-2}$
célérité de la lumière dans le vide	c	$2.998 \cdot 10^8$	m s^{-1}
perméabilité du vide	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	H m^{-1}
permittivité du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	F m^{-1}
charge élémentaire	e	$1.602 \cdot 10^{-19}$	C
masse au repos de l'électron	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
		$5.4858 \cdot 10^{-4}$	u
		0.511	MeV c^{-2}
masse au repos du proton	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0073	u
		938.27	MeV c^{-2}
masse au repos du neutron	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0087	u
		939.57	MeV c^{-2}
masse au repos de la particule α	m_α	$6.6447 \cdot 10^{-27}$	kg
		4.0015	u
		3727.4	MeV c^{-2}
constante de Planck	h	$6.626 \cdot 10^{-34}$	J s
constante de Rydberg de l'atome H	R_H	$1.097 \cdot 10^7$	m^{-1}
rayon de Bohr	r_1	$5.292 \cdot 10^{-11}$	m
énergie de l'atome d' H dans l'état fondamental	E_1	-13.59	eV
accélération de pesanteur à la surface terrestre	g	9.81	m s^{-2}
rayon moyen de la Terre	R_T	6 371	km
jour sidéral	T	86 164	s
année julienne	a	365.25	jours
masse de la Terre	M_T	$5.98 \cdot 10^{24}$	kg
masse du Soleil	M_S	$1.99 \cdot 10^{30}$	kg

conversion d'unités en usage avec le SI

1 angström	$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
1 électronvolt	$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
1 unité de masse atomique	$1 u = 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931.49 \text{ MeV c}^{-2}$

Tableau périodique des éléments chimiques

Groupe — I A 1 2

Période

1 Hydrogène 1 H 1.007975

2 Lithium 3 Li 6.9395 Béryllium 4 Be 9.0121831

3 Sodium 11 Na 22.98976928 Magnésium 12 Mg 24.3055

4 Potassium 19 K 39.0983 (1) Calcium 20 Ca 40.078 (4)

5 Rubidium 37 Rb 85.4678 (3) Strontium 38 Sr 87.62 (1)

6 Césium 55 Cs 132.9054519 Baryum 56 Ba 137.327 (7)

7 Francium 87 Fr [223] Radium 88 Ra [226]

8 Scandium 21 Sc 44.955908 (5) Titane 22 Ti 47.867 (1) Vanadium 23 V 50.9415 (1) Chrome 24 Cr 51.9961 (6) Manganèse 25 Mn 54.938044 Fer 26 Fe 55.845 (2) Cobalt 27 Co 58.933194 Nickel 28 Ni 58.6934 (4) Cuivre 29 Cu 63.546 (3) Zinc 30 Zn 65.38 (2) Gallium 31 Ga 69.723 (1) Germanium 32 Ge 72.630 (8) Arsenic 33 As 74.921595 Sélénium 34 Se 78.971 (8) Brome 35 Br 79.904 Krypton 36 Kr 83.798 (8)

9 Yttrium 39 Y 88.90584 Zirconium 40 Zr 91.224 (2) Niobium 41 Nb 92.90637 Molybdène 42 Mo 95.94 (1) Technétium 43 Tc [98] Ruthénium 44 Ru 101.07 (2) Rhodium 45 Rh 102.90550 Palladium 46 Pd 106.42 (1) Argent 47 Ag 107.8682 (2) Cadmium 48 Cd 112.414 (4) Indium 49 In 114.818 (1) Étain 50 Sn 118.710 (7) Antimoine 51 Sb 121.760 (1) Tellure 52 Te 127.60 (3) Iode 53 I 126.90447 Xénon 54 Xe 131.293 (6)

10 Lanthanides 57–71 Actinides 89–103

11 Hafnium 72 Hf 178.49 (2) Tantalum 73 Ta 180.94788 Tungstène 74 W 183.84 (1) Rhénium 75 Re 186.207 (1) Osmium 76 Os 190.23 (3) Iridium 77 Ir 192.2217 (3) Platine 78 Pt 195.084 (8) Or 79 Au 196.966569 Mercure 80 Hg 200.592 (3) Thallium 81 Tl 204.3835 Plomb 82 Pb 207.2 (1) Bismuth 83 Bi 208.98040 Polonium 84 Po [209] Astatine 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

12 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [288] Livermorium 116 Lv [293] Tennessé 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

13 Lanthane 57 La 138.90547 Cérium 58 Ce 140.116 (1) Praseodyme 59 Pr 140.90766 Néodyme 60 Nd 144.242 (3) Prométhium 61 Pm [145] Samarium 62 Sm 150.36 (2) Europium 63 Eu 151.964 (1) Gadolinium 64 Gd 157.25 (3) Terbium 65 Tb 158.92535 Dysprosium 66 Dy 162.500 (1) Holmium 67 Ho 164.93033 Erbium 68 Er 167.259 (3) Thulium 69 Tm 168.93422 Ytterbium 70 Yb 173.045 Lutécium 71 Lu 174.9668

14 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232.0377 Protactinium 91 Pa 231.03588 Uranium 92 U 238.02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonius 94 Pu [244] Américium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobelium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [260]

Métaux Non métaux

Alcalins Alcalino-terreux Lanthanides Actinides Métaux de transition Métaux pauvres Métalloïdes Autres non-métaux Halogènes Gaz nobles Non classés

primordial désintégration d'autres éléments synthétique